பொதுவாக கரும்பொருள் நிறமாலை என்று அழைக்கப்படும் (பதினோராம் வகுப்பு தொகுதி 2 அலகு 8 ஐப் பார்க்கவும்). இது தொடர் அதிர்வெண் (அல்லது அலைநீள) வளைகோடாகும். மேலும் இது பொருளின் வெப்பநிலையைச் சார்ந்ததாகும்.

படம் 5.12 இல் காட்டியுள்ளவாறு வெள்ளொளி ஒன்றை முப்பட்டகம் வழியாக செலுத்தும்போது ஏழுவண்ணங்களாகப் பிரிகை அடையும் திரையில் இதனை தொடர் நிறமாலையாகக் கணக்கிடலாம். இந்நிகழ்ச்சிக்கு ஒளியின் நிறப்பிரிகை என்று பெயர். நிறப்பிரிகையினால் திரையில் பெறப்பட்ட வண்ணங்களின் தொகுப்பே நிறமாலையாகும். இந்த நிறமாலைகள் இரண்டு மிகப்பெரிய பிரிவுகளாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.



படம் 5.12 முப்பட்டகத்தின் வழியே வெள்ளொளியை செலுத்தும்போது நிறப்பிரிகை

(அ) வெளியிடு நிறமாலைகள் (Emission spectra)

சுயஒளிர்வுகொண்டமூலத்திலிருந்துபெறப்படும் நிறமாலை சுய ஒளிர்வு கொண்ட வெளியிடு நிறமாலையாகும். ஒவ்வொரு ஒளிமூலமும் தனிச்சிறப்பான வெளியிடு நிறமாலையை பெற்றுள்ளது. வெளியிடு நிறமாலையை மூன்று வகைகளாகப் பிரிக்கலாம்.

(i) தொடர் வெளியிடு நிறமாலை (Continuous emission spectrum) அல்லது தொடர் நிறமாலை

ஒளிரும் விளக்கு (மின்னிழை விளக்கு) ஒன்றிலிருந்து வரும் ஒளியை முப்பட்டகத்தின் வழியே செலுத்தும்போது (எளிய நிறமாலைமானி) அது ஏழு வண்ணங்களாகப் பிரிகை அடையும். அதாவது ஊதாவிலிருந்து சிவப்பு வரை உள்ள கண்ணுறு வண்ணங்களின் அலைநீளங்கள் அனைத்தையும் இது பெற்றுள்ளது (படம் 5.13) எடுத்துக்காட்டுகள் : கார்பன் வில் விளக்கிலிருந்து பெறப்படும் நிறமாலை

ஒளிரும் திட, திரவப்பொருட்கள் போன்றவையும் தொடர் நிறமாலைகளைக் கொடுக்கும்.

(ii) வரி வெளியிடு நிறமாலை (line emission spectrum) அல்லது வரிநிறமாலை

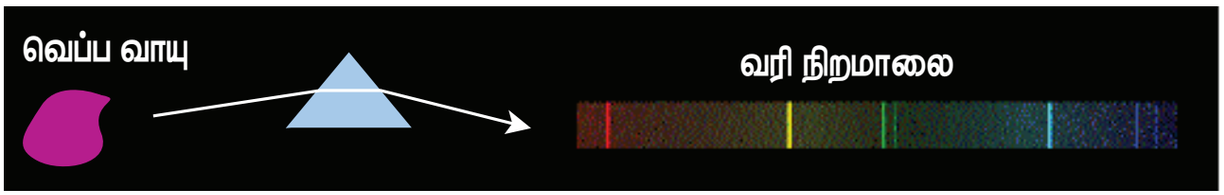
உயர் வெப்ப நிலையிலுள்ள வாயுவிலிருந்து வெளிவரும் ஒளியை முப்பட்டகத்தின் வழியாக செலுத்தும்போது வரி நிறமாலை பெறப்படுகிறது. இது படம் 5.14 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. வரி நிறமாலையை தொடரற்ற நிறமாலை என்றும் அழைக்கலாம். வரையறுக்கப்பட்ட அலைநீளங்கள் அல்லது அதிர்வெண்களைக் கொண்ட கூர்மையான வரிகளை இந்நிறமாலை பெற்றிருக்கிறது. இவ்வகை நிறமாலைகளை கிளர்ச்சியுள்ள அணுக்கள் அல்லது அயனிகள் வெளியிடும். ஒவ்வொரு வரியும் தனிமங்களின் தனித்துவமான பண்புகளை பிரதிபலிக்கின்றன. அதாவது வெவ்வேறு தனிமங்களுக்கு வெவ்வேறு வரிகள் கிடைக்கும். எடுத்துக்காட்டுகள்: அணுநிலையிலுள்ள ஹைட்ரஜன், ஹீலியம் போன்றவை.

(iii) பட்டை வெளியிடு நிறமாலை (Band emission spectra) அல்லது பட்டை நிறமாலை

பட்டை நிறமாலையில் அதிக எண்ணிக்கையிலமைந்த, மிகவும் நெருக்கமான நிறமாலை வரிகள் ஒன்றின் மீது மற்றொன்று



படம் 5.13 தொடர் வெளியிடு நிறமாலை



படம் 5.14 வரி வெளியிடு நிறமாலை

12th Physics_Vol-1_Unit 5_Tamil Medium.indd 279 23-12-2022 17:38:04